

LAPORAN LEMBAR KERJA 3

Implementasi dan Eksekusi

JUDUL : Sistem Verifikasi Pengiriman dan Penerimaan Barang Berbasis Web dan QR Code pada PT. Indonesia Epson Industry



Anggota kelompok

Jennifer Leonardi	235150401111054
Muhamad Alfi Tsani Ramadhan	235150401111049
Muhammad Fachri Afrizal	235150701111013
Muhammad Fauzan Arif	235150707111015
Rafael Anggara Putra	225150207111114
Savina Larissa Anjani	235150300111027

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2026

A. Identitas Proyek

- **Judul Capstone** : Sistem Verifikasi Pengiriman dan Penerimaan Barang Berbasis Web dan QR Code pada PT. Indonesia Epson Industry
- **Topik**: A.1 Sistem Verifikasi Pengiriman dan Penerimaan Barang
- **Mitra / Studi Kasus** : PT. Indonesia Epson Industry
- **Nama Tim Proyek** : Kelompok 3 A.1

Komposisi Tim

No	Nama	NIM	Prodi	Peran	Kontribusi Utama
1	Jennifer Leonardi	235150401111054	Sistem Informasi	Product Manager	Memodelkan proses bisnis, membuat progress tracker, membagi tasks, requirement engineering, design dashboard KPI
2	Muhammad Alfi Tsani Ramadhan	235150401111049	Sistem Informasi	Product Manager	Mendefinisikan ide terkait solusi dan memodelkan proses bisnis, requirement engineering, serta design dashboard KPI
3	Muhammad Fachri Afrizal	235150701111013	Teknologi Informasi	Frontend Engineer, Backend Engineer	Mengembangkan keseluruhan arsitektur sistem berbasis web mulai dari frontend React, backend Laravel REST API, integrasi database PostgreSQL Supabase, autentikasi Sanctum, fitur QR verification outbound-inbound, hingga deployment
4	Muhammad Fauzan Arif	235150707111015	Teknologi Informasi	Backend Engineer	Mengembangkan backend aplikasi, merancang database sistem, membangun API untuk proses outbound - inbound, serta mengimplementasikan autentikasi pengguna dan deployment sistem.
5	Rafael Anggara Putra	225150207111114	Teknik Informatika	Backend Engineer	Merancang algoritma pencocokan dan deteksi mismatch/missing/over, logika rekonsiliasi outbound vs inbound, serta mendukung pengembangan workflow discrepancy dan tindak lanjut status barang.
6	Savina Larissa Anjani	235150300111027	Teknik Komputer	Frontend Engineer	Merancang tampilan dashboard pengguna dan fitur scanning QR. Melakukan debugging, pengujian kompatibilitas perangkat, dan

					validasi alur komunikasi frontend-backend server.
--	--	--	--	--	---

B. Ringkasan Solusi

Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sinkronisasi data pengiriman antara vendor dan pabrik yang saat ini masih mengandalkan proses manual, sehingga mengakibatkan rendahnya integritas data dan keterlambatan deteksi selisih barang (*discrepancy*). Solusi yang dibangun adalah platform verifikasi logistik berbasis web yang mengintegrasikan teknologi QR Code dengan mekanisme penguncian data digital (*data locking*) untuk memastikan manifes pengiriman bersifat *read-only* sejak barang meninggalkan lokasi vendor. Tujuan sistem ini adalah untuk menjamin akurasi rekonsiliasi data secara *real-time* dan menyediakan jejak audit digital yang valid guna meningkatkan efisiensi operasional serta meminimalkan kerugian akibat ketidaksesuaian barang di PT. Indonesia Epson Industry.

C. Desain Sistem

1. Arsitektur Sistem

- Jenis Arsitektur:
Sistem ini menggunakan arsitektur *Three-Tier Architecture* (Arsitektur Tiga Lapis) berbasis *cloud*. Struktur ini memisahkan antara antarmuka pengguna, logika pemrosesan, dan penyimpanan data untuk memastikan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan.
- Komponen Utama:

Lapis (<i>Tier</i>)	Komponen	Deskripsi
Presentation tier	Web Front end (React)	Antarmuka yang diakses oleh Vendor (untuk input data), Supervisor/manager Epson (untuk monitoring & verifikasi), dan staff gudang untuk Scan QR.
Logic tier	RESTful API (Laravel)	Server yang mengolah logika bisnis, generasi QR Code/token, mekanisme <i>data locking</i> , dan mesin rekonsiliasi data.
Data tier	Database (PostgreSQL)	Tempat penyimpanan

		terpusat untuk data manifes, log aktivitas, dan status verifikasi barang.
--	--	---

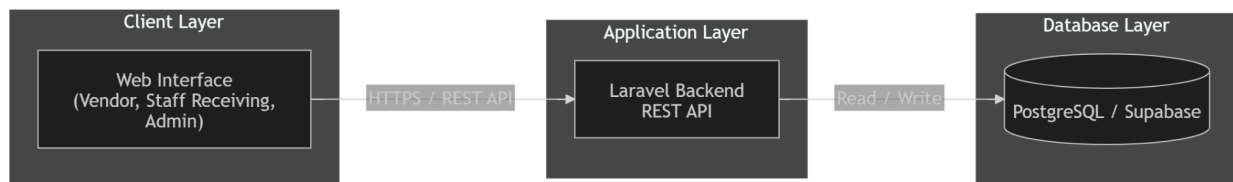
- Teknologi Yang Digunakan:

Backend: Laravel (PHP), Render (hosting)

Frontend: React (framework), Vercel (hosting)

Database: PostgreSQL, Supabase (Cloud Database Management)

Integrasi: REST API sebagai jembatan komunikasi antar komponen.



2. Alur Sistem

Penjelasan alur utama sistem (*Step-By-Step*):

1. Vendor login ke portal dan menginput data manifes pengiriman berisi nama part, kode part, kuantitas, jumlah box, nama vendor, dan tujuan gudang.
2. Setelah di-submit, sistem otomatis mengunci data (data locking) sehingga manifes tidak bisa diubah lagi. Data tersebut kemudian masuk ke daftar incoming shipment pada sisi pabrik.
3. Sistem menghasilkan QR Code unik per kemasan sebagai referensi token yang terhubung ke data manifes di database. Vendor mencetak label QR dan menempelkannya pada kemasan sebelum dikirim ke pabrik.
4. Saat barang tiba di gudang, Staff Receiving memindai QR Code menggunakan kamera perangkat.
5. Sistem membaca QR Code sebagai reference key, kemudian menampilkan detail manifes dan item pengiriman yang sesuai dengan QR tersebut.
6. Staff Receiving menginput atau mengonfirmasi jumlah aktual barang yang diterima berdasarkan pemeriksaan di lapangan.
7. Sistem melakukan rekonsiliasi otomatis antara data pengiriman dari vendor yang telah dikunci dengan jumlah aktual yang dikonfirmasi oleh Staff Receiving.
8. Jika data sesuai, sistem memberikan status Match/Accepted. Jika terdapat ketidaksesuaian seperti barang kurang, barang lebih, atau mismatch, sistem memberikan status Discrepancy.

9. Admin/Supervisor QC memantau hasil verifikasi melalui dashboard, meninjau laporan discrepancy, serta menentukan tindak lanjut seperti approve, hold, return, atau pembuatan dokumen R1.
10. Seluruh aktivitas penting seperti submit data, scan QR, konfirmasi penerimaan, hasil rekonsiliasi, dan tindak lanjut discrepancy dicatat ke dalam audit log sebagai bukti digital.

3. Modul Sistem

Modul	Fungsi	Input	Output
Login	Memasuki akun yang ingin digunakan.	Username, password, role pengguna (Vendor / Scanner / Admin / Manager).	Dashboard sesuai hak akses pengguna.
Input data outbound	Vendor memasukkan data pengiriman barang ke sistem.	Nama part, jumlah box, kuantitas per box, lokasi gudang.	Data outbound tersimpan di database.
Generasi token	Membuat identitas unik (token/QR) pengiriman untuk ditempel pada kemasan.	Data outbound yang sudah diinput.	QR Code dan token barang pengiriman.
Input QR atau token	Memvalidasi data pengiriman saat barang diterima di gudang.	Hasil scan QR Code atau input token manual.	Data barang telah diupdate menjadi 'diterima/arrived'.
Input data verifikasi	Menginput hasil pengecekan aktual secara manual dan dapat menambahkan foto sebagai bukti pendukung apabila terdapat selisih atau kondisi barang tidak sesuai.	Kuantitas dan kualitas barang pengiriman, foto bukti jika diperlukan.	Data hasil verifikasi, jumlah aktual barang, dan dokumentasi bukti audit.
Cek discrepancy	Membandingkan jumlah barang aktual dengan data vendor.	Data outbound dan hasil verifikasi manual.	Status match atau mismatch (discrepancy detected).
Notifikasi discrepancy	Memberikan pemberitahuan apabila	Hasil discrepancy dan status verifikasi.	Notifikasi ke akun vendor dan admin/supervisor QC.

	ditemukan selisih barang.		
Solve discrepancy	Manager menindaklanjuti status discrepancy barang berdasarkan hasil verifikasi.	Keputusan resolved discrepancy atau tidak.	Status discrepancy diperbarui menjadi resolved atau status tindak lanjut lainnya.
Log shipment	Menyimpan riwayat proses pengiriman dan verifikasi sebagai audit trail.	Seluruh aktivitas sistem (scan, verifikasi, keputusan, timestamp).	Riwayat shipment dan laporan audit digital.

D. Perencanaan Proyek (Sub-Cpmk-4)

1. Timeline Sederhana

Minggu	Aktivitas	Output
Minggu 1	Integrasi awal	Dashboard website sudah memiliki fitur login, terintegrasi dengan backend.
Minggu 2	Penyempurnaan fitur inti dan penguatan integrasi sistem	Progres fitur utama yang lebih lengkap.
Minggu 3	Finalisasi teknis dan perbaikan fungsionalitas sistem secara menyeluruh	Sistem dengan fungsionalitas yang stabil.
Minggu 4	Penyelesaian <i>deliverable</i> sistem dan finalisasi laporan Lembar Kerja 3	Menyiapkan rencana pengujian, laporan LK 3 final.
Minggu 5	Pengujian dan evaluasi sistem	Melakukan pengujian terhadap website dan mempersiapkan rencana perbaikan.
Minggu 6	Iterasi	Perbaikan sistem
Minggu 7	Penyusunan laporan Lembar Kerja 4	Mengkaji ulang sistem, memeriksa semua modul
Minggu 8	Finalisasi	Finalisasi Laporan Akhir, mempersiapkan presentasi dan video untuk pameran.

2. Pembagian Tugas

Nama	Tugas
Jennifer Leonardi	Requirement engineering, pemodelan proses bisnis, membuat progress tracker, pembagian tugas anggota tim, dan mengembangkan ide solutif.
Muhammad Alfi Tsani Ramadhan	mendefinisikan konsep solusi, memodelkan proses bisnis, melakukan requirement engineering, membantu progress tracker dan koordinasi task, serta merancang dashboard KPI dan monitoring status barang.
Muhammad Fachri Afrizal	Mengembangkan keseluruhan arsitektur sistem berbasis web mulai dari frontend React, backend Laravel REST API, integrasi database PostgreSQL Supabase, autentikasi Sanctum, fitur QR verification outbound–inbound, hingga deployment
Muhammad Fauzan Arif	Mengembangkan backend aplikasi, merancang database sistem, membangun API untuk proses outbound - inbound, serta mengimplementasikan autentikasi pengguna dan deployment sistem.
Rafael Anggara Putra	Merancang logika pencocokan data outbound dan inbound, mendeteksi status match, missing, over, atau mismatch, serta mengembangkan workflow discrepancy dan tindak lanjut status barang.
Savina Larissa Anjani	Merancang tampilan dashboard pengguna dan fitur scanning QR, debugging, pengujian kompatibilitas perangkat, dan validasi alur komunikasi frontend–backend server.

3. Tools Yang Digunakan

- Backend: Laravel (PHP), Render
- Frontend: React, Vercel
- Database: PostgreSQL, Supabase
- Tools Lain: GitHub, Jira, Bizagi, Lovable

E. Implementasi (Sub-Cpmk-5)

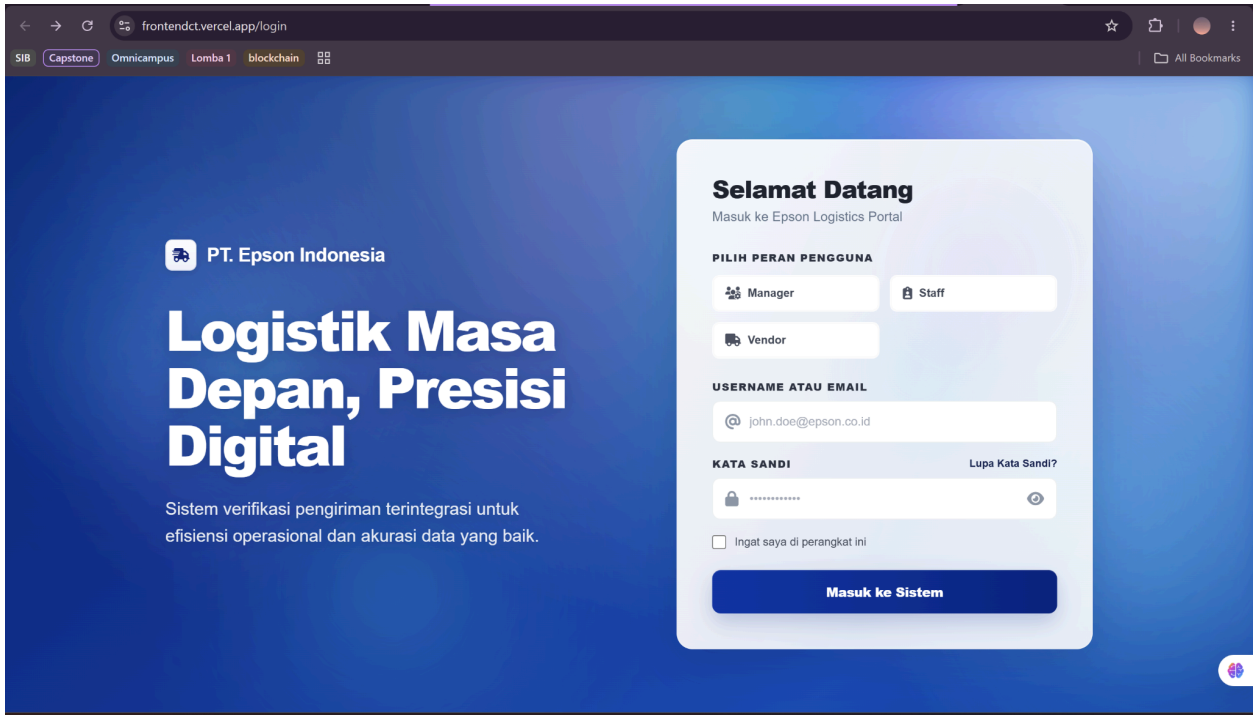
1. Fitur Yang Sudah Dibangun

Fitur	Deskripsi	Status (✓/✗)
Login user	Pengguna dapat login dan autentikasi berdasarkan role (Vendor, Petugas/Scanner, Admin dan Manager) dan akun masing-masing.	✓
Dashboard pengguna	Dashboard pengguna sesuai role yang dipunyai. • Vendor : dapat melihat barang-barang yang sudah diterima, dan dapat mengirim data barang outbound (dan generasi token barang). • Scanner/Petugas : dapat input data barang lewat token (manual) atau QR (menggunakan kamera). • Admin : dapat melihat dan menambahkan user, serta melihat progress shipment, aktivitas user dan discrepancy rate. • Manager : dapat melihat dan menyelesaikan discrepancy barang, serta melihat analitik performa vendor.	✓
Input data outbound shipment	Vendor menginput data pengiriman seperti part name, part code, quantity, dan lokasi tujuan.	✓
Generasi QR dan token barang	Setelah input data, sistem membuat QR Code/token unik untuk identitas setiap shipment atau kemasan barang.	✓
Scan QR / input token	Petugas melakukan scanning QR/ input token untuk memvalidasi dan mengambil data shipment.	✗ (Untuk QR Scanner)
Cek adanya discrepancy/ketidaksamaan	Sistem secara langsung membandingkan data vendor dengan hasil verifikasi manual untuk mendeteksi adanya discrepancy	✓
Notifikasi discrepancy/ketidaksamaan	Sistem mengirimkan notifikasi kepada akun vendor dan admin jika ditemukan selisih barang.	✓
Solve discrepancy/ketidaksamaan barang	Manager dapat melakukan tindakan seperti solve discrepancy barang.	✓

Log aktivitas	Admin dapat melihat aktivitas vendor/scanner/manager.	✓
Laporan status barang	Manager dan vendor dapat melihat status barang outbound (Arrived/Pending Scan/Verified/Discrepancy Detected)	✓

2. Bukti Implementasi

- Screenshot Sistem



frontendct.vercel.app/vendor-dashboard

SIBCapstoneOmnicampusLomba 1blockchain

All Bookmarks

Epson Verify

Vendor Dashboard

Admin Vendor A vendor

Dashboard

Outbound Shipments

Create Shipment

Notifications

Settings

Total Shipments

11

Draft / Pending

0

Successfully Delivered

4

Discrepancies Open

0

Recent Outbound Activity

View All

SHIPMENT ID	DATE CREATED	ORIGIN	STATUS	ACTION
1	4/9/2026, 10:33:23 AM	Vendor Warehouse A	Submitted	View QR
2	4/9/2026, 10:58:02 AM	Gudang A	Submitted	View QR
3	4/9/2026, 11:07:11 AM	Vendor Warehouse A	Arrived	
4	4/19/2026, 6:39:45 PM	Vendor HQ Surabaya	Arrived	
9	4/27/2026, 8:10:34 PM	Vendor A	Submitted	View QR

Logout

frontendct.vercel.app/vendor-dashboard

SIBCapstoneOmnicampusLomba 1blockchain

All Bookmarks

Epson Verify

Create Shipment

Admin Vendor A vendor

Dashboard

Outbound Shipments

Create Shipment

Notifications

Settings

Create Outbound Shipment

Status: Draft

Origin (Lokasi Asal)

Dispatch Date (Waktu Kirim)

e.g. Vendor Warehouse A

dd/mm/yyyy

Expected Arrival (Estimasi Tiba)

dd/mm/yyyy

Shipment Items

+ Add Item

Item / Product Name	Total Quantity	Qty Per Box
Enter item name...	100	10

Save as Draft

Submit & Generate QR

Logout

frontendct.vercel.app/vendor-dashboard

SIBCapstoneOmniscampusLomba 1blockchain

All Bookmarks

System Verify

Dashboard

Outbound Shipments

Create Shipment

Notifications

Settings

Search for ID

Detail ID: 1

Barang ID: 1

QR TOKEN

e31af9ef-c88d-4c2c-b5f0-e297b3501b83

Copy Token

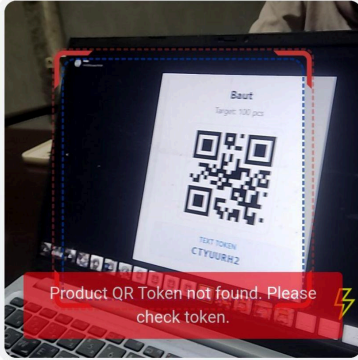
Print QR Codes

Scanner Interface

Live Scanner

Manual Input

Point your camera at a Product QR Code.



frontendct.vercel.app/manager-dashboar

SIB Capstone Omnicampus Lomba 1 blockchain

All Bookmarks

EpsonManager

OVERVIEW

Dashboard

Shipments

VERIFICATION

Verification Results

Discrepancy Review 1

REPORTS

Analytics

Vendor Reports

Logout

Search Shipment ID, Vendor Name, or Status...

12 May 2026, 21:24

Manager manager

Manager Dashboard

Welcome back, Manager. Review and resolve all shipment discrepancies.

Export Report

Total Shipments (Today) 0 Ongoing tracking

Items Matched 0 boxes Across all verified shipments

Pending Review 1 discrepancies Requires immediate action

Inbound Received 0 today Total physical inbound today

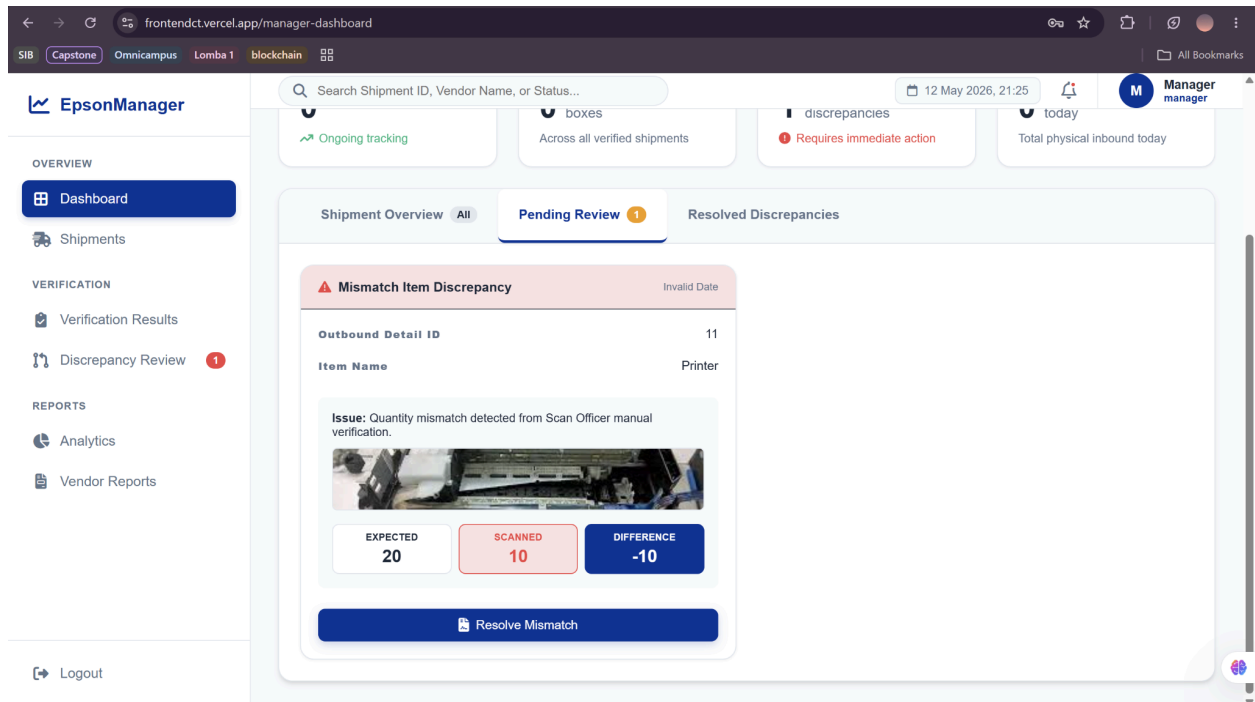
Shipment Overview All

Pending Review 1

Resolved Discrepancies

All Vendors All Statuses

SHIPMENT ID	VENDOR	STATUS	CREATED AT	ACTION
SHP-1	PT Vendor A Makmur	Pending Scan	4/9/2026, 10:33:23 AM	Details
SHP-2	PT Vendor A Makmur	Pending Scan	4/9/2026, 10:58:02 AM	Details
SHP-3	PT Vendor A Makmur	Arrived (Awaiting Manual Verification)	4/9/2026, 11:07:11 AM	Details



- Link Repository:
Frontend
<https://github.com/MFachriA96/frontendct.git>
Backend
<https://github.com/MFachriA96/capstonea1.git>

3. Kendala Implementasi

- Kendala
 - o Beberapa fitur masih berada dalam tahap integrasi antara frontend, backend, dan database.
 - o Fitur scan QR pada perangkat masih perlu disempurnakan agar dapat membaca QR/token secara stabil.
 - o Validasi relasi antara QR/token dengan data manifest perlu diuji lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan data.
 - o Pengujian end-to-end belum dapat dilakukan penuh karena sistem masih dalam tahap implementasi.
- Solusi Yang Dilakukan

- o Tim memprioritaskan fitur inti terlebih dahulu, seperti login, dashboard, input outbound, generate QR/token, discrepancy, dan log aktivitas.
- o Proses scan QR/token diuji secara bertahap menggunakan input token manual sebagai alternatif.
- o Struktur data manifest, token, dan status barang disesuaikan agar alur outbound-inbound lebih konsisten.
- o Pengujian lanjutan direncanakan setelah integrasi fitur utama selesai.

F. Pengujian Sederhana

1. Rencana Pengujian

Rencana pengujian dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas utama sistem (Blackbox Testing) guna memastikan alur kerja dari sisi Vendor hingga Supervisor berjalan sesuai rancangan bisnis. Fokus pengujian meliputi:

- Autentikasi & Otorisasi: Memastikan akses fitur sesuai dengan peran pengguna (Vendor, Staff, Admin).
- Integritas Data (Data Locking): Memastikan data outbound yang sudah di-submit oleh vendor bersifat read-only dan tidak dapat dimanipulasi.
- Pemindaian QR & Pencocokan: Menguji kemampuan kamera perangkat seluler dalam membaca QR Code dan melakukan rekonsiliasi data otomatis dengan database.
- Manajemen Discrepancy: Menguji alur tindak lanjut (Exception Handling) sesuai dengan logika bisnis yang dimodelkan pada diagram proses.

2. Hasil Pengujian

Fitur	Skenario	Hasil	Status
Login user	Pengguna memasukkan email/username dan password sesuai role yang terdaftar pada sistem.	Sistem dapat memvalidasi akun pengguna dan menampilkan halaman sesuai role, seperti Vendor, Staff Receiving, atau Admin/Supervisor.	Berhasil
Dashboard pengguna	Pengguna membuka halaman dashboard setelah berhasil login.	Sistem menampilkan ringkasan	Berhasil

		informasi sesuai role pengguna, seperti status shipment, jumlah barang masuk, discrepancy, dan status penerimaan barang.	
Input data outbound shipment	Vendor menginput data outbound shipment seperti part name, part code, quantity, jumlah box, vendor name, dan tujuan pengiriman, kemudian melakukan submit data.	Sistem menyimpan data outbound shipment sebagai manifest pengiriman dan mengunci data setelah disubmit.	Berhasil
Generasi QR dan token barang	Sistem melakukan generate QR Code atau token setelah data outbound shipment berhasil disubmit oleh vendor.	Sistem menghasilkan QR Code/token unik yang merujuk pada data manifest atau item pengiriman tertentu di database.	Dalam proses
Scan QR / input token	Staff Receiving melakukan scan QR Code pada kemasan barang atau memasukkan token secara manual apabila QR tidak dapat terbaca.	Sistem menampilkan detail manifest dan data barang yang sesuai dengan QR/token yang dipindai atau dimasukkan.	Dalam proses
Cek adanya discrepancy/ketidaksamaan	Staff Receiving menginput atau mengonfirmasi jumlah aktual barang yang diterima, kemudian sistem membandingkan data aktual dengan data manifest vendor.	Sistem dapat mendeteksi apakah data sesuai atau terdapat ketidaksamaan, seperti barang kurang, barang lebih, atau mismatch.	Dalam proses
Notifikasi discrepancy/ketidaksamaan	Sistem menemukan adanya ketidaksesuaian antara data outbound shipment dan data aktual penerimaan barang.	Sistem mengirimkan notifikasi kepada pihak terkait,	Dalam proses

		seperti Admin/Supervisor dan Vendor, agar discrepancy dapat segera ditindaklanjuti.	
Solve discrepancy/ketidaksamaan barang	Admin/Supervisor meninjau laporan discrepancy dan memilih tindak lanjut seperti approve, hold, return, atau pembuatan dokumen R1.	Sistem memperbarui status discrepancy berdasarkan keputusan tindak lanjut yang dipilih oleh Admin/Supervisor.	Berhasil
Log aktivitas	Pengguna melakukan aktivitas penting seperti login, submit data manifest, generate token, scan QR/token, input data verifikasi, atau update status discrepancy.	Sistem mencatat aktivitas pengguna, waktu aktivitas, dan perubahan status sebagai audit log.	Dalam proses
Laporan status barang	Admin/Supervisor atau pengguna terkait membuka laporan status barang pada sistem.	Sistem menampilkan laporan status barang seperti pending, accepted, discrepancy, resolved, atau return sesuai perkembangan proses penerimaan.	Dalam proses

3. Ringkasan

- Pada tahap ini, sistem telah berjalan dalam bentuk prototype dan sebagian fitur utama sudah mulai diimplementasikan. Fitur yang telah tersedia meliputi login user, dashboard pengguna, input data outbound shipment, generasi QR/token barang, deteksi discrepancy, notifikasi discrepancy, penyelesaian discrepancy, log aktivitas, dan laporan status barang. Namun, pengujian menyeluruh terhadap seluruh alur sistem belum dapat dilakukan secara penuh karena beberapa fitur masih berada dalam tahap penyempurnaan dan integrasi.
- Berdasarkan hasil pengujian fungsional, sistem telah berhasil menjalankan alur kritis dari proses *data locking* hingga rekonsiliasi otomatis melalui QR Code. Pengujian difokuskan pada metode Blackbox untuk memvalidasi pengalaman pengguna dan Whitebox terbatas pada pengecekan integritas logika API di sisi *backend*. Kendala kecil ditemukan pada

kecepatan *loading* data yang sangat bergantung pada latensi layanan *free tier*, namun secara fungsionalitas, sistem dinyatakan layak untuk masuk ke tahap evaluasi akhir (LK4).

- Bug atau kendala utama yang berpotensi muncul adalah ketidaksesuaian antara QR/token dengan data manifest yang dirujuk, belum stabilnya proses scan QR pada perangkat tertentu, serta kemungkinan belum sinkronnya status shipment antara dashboard vendor, scanner, admin, dan manager. Oleh karena itu, pengujian lanjutan akan difokuskan pada integrasi antar-role, validasi data manifest, proses scan token, serta pembaruan status barang secara real-time.

G. Evaluasi Sistem

- Berdasarkan progres implementasi yang telah dilakukan, sistem sudah cukup sesuai dengan kebutuhan utama yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu menyediakan platform verifikasi pengiriman dan penerimaan barang berbasis web dan QR Code/token. Sistem ini telah mendukung kebutuhan dasar seperti input data outbound shipment oleh vendor, pembuatan token atau QR Code sebagai identitas pengiriman, dashboard pengguna berdasarkan role, serta pencatatan status barang dan discrepancy.
- Fitur yang sudah terpenuhi pada tahap implementasi awal meliputi login user, dashboard pengguna, input data outbound shipment, generasi QR/token barang, deteksi discrepancy, notifikasi discrepancy, penyelesaian discrepancy, log aktivitas, dan laporan status barang. Fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa alur utama sistem sudah mulai terbentuk, terutama pada sisi vendor, admin, manager, dan monitoring status pengiriman.
- Namun, masih terdapat beberapa fitur yang perlu disempurnakan sebelum sistem dapat dikatakan selesai sepenuhnya. Fitur yang masih perlu difinalisasi adalah proses scan QR pada perangkat scanner, validasi data hasil scan terhadap manifest yang tepat, integrasi penuh antara data outbound dan data aktual penerimaan, serta pengujian end-to-end dari seluruh alur sistem. Selain itu, mekanisme audit log dan laporan status barang juga masih perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan data yang tercatat sudah konsisten dan dapat digunakan sebagai bukti digital.

H. Kesimpulan

- Progres pengembangan sistem saat ini telah mencapai tahap implementasi awal dengan beberapa fitur utama yang sudah mulai dibangun. Sistem telah memiliki dasar fungsional seperti login user, dashboard pengguna, input data outbound shipment, generasi QR/token barang, deteksi discrepancy, notifikasi discrepancy, penyelesaian discrepancy, log aktivitas, dan laporan status barang. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan sistem verifikasi pengiriman dan penerimaan barang berbasis web dan QR Code telah mulai direalisasikan ke dalam bentuk aplikasi.
- Hal yang sudah berhasil dicapai adalah terbentuknya alur utama sistem dari sisi vendor, scanner/petugas, admin, dan manager. Vendor dapat menginput data outbound shipment dan menghasilkan token/QR, sedangkan dashboard pengguna telah dirancang untuk

menampilkan informasi sesuai role. Selain itu, sistem juga mulai mendukung proses pemantauan discrepancy dan laporan status barang sebagai dasar monitoring pengiriman.

- Rencana berikutnya adalah menyelesaikan integrasi fitur scan QR/token, memastikan QR/token dapat merujuk ke data manifest yang tepat, menyempurnakan proses rekonsiliasi data outbound dan inbound, serta melakukan pengujian end-to-end terhadap seluruh alur sistem. Setelah fitur utama stabil, tim akan melanjutkan pada tahap perbaikan bug, validasi bersama kebutuhan pengguna, penyusunan laporan lanjutan, dan persiapan demonstrasi sistem.

I. Penilaian (Isi Dosen)

Aspek	Skor (1–4)
Desain Sistem	
Perencanaan	
Implementasi	
Pengujian	
Kesesuaian	